Wissenscheck

Vorab-Kenntnisstand für Schulungsteilnehmer – digital erfassen, automatisch auswerten, Weiterbildung gezielt planen.

- **Ersetzt die PowerPoint-Abfrage** durch eine digitale Abfrage mit vielen Aufgabenarten – inkl. Schaltpläne lesen, zeichnen und Baugruppen im Bild zuordnen.
- **Individuelle Auswertung je Teilnehmer** mit Stärken/Schwächen je Themenbereich – nur für Admins sichtbar.
- **Weiterbildungsplan** pro Person, direkt aus den Schwächen abgeleitet, bearbeitbar und druckbar.
- **Läuft komplett in Docker** (Anwendung + Datenbank). Keine externen Dienste, alle Daten bleiben im eigenen Haus.

Stand: Prototyp (Demo-Daten) · 2.11.2026



Gruppenauswertung als Ampel-Matrix

So funktioniert es

Vier Schritte vom Fragenkatalog bis zum Weiterbildungsplan

1

Abfrage anlegen

Aufgaben aus dem Fragenkatalog auswählen, optional Zeitlimit und Schwellenwerte einstellen.

2

Teilnehmer einladen

Namen eingeben oder per CSV importieren. Jeder erhält einen persönlichen Link – kein Konto nötig.

3

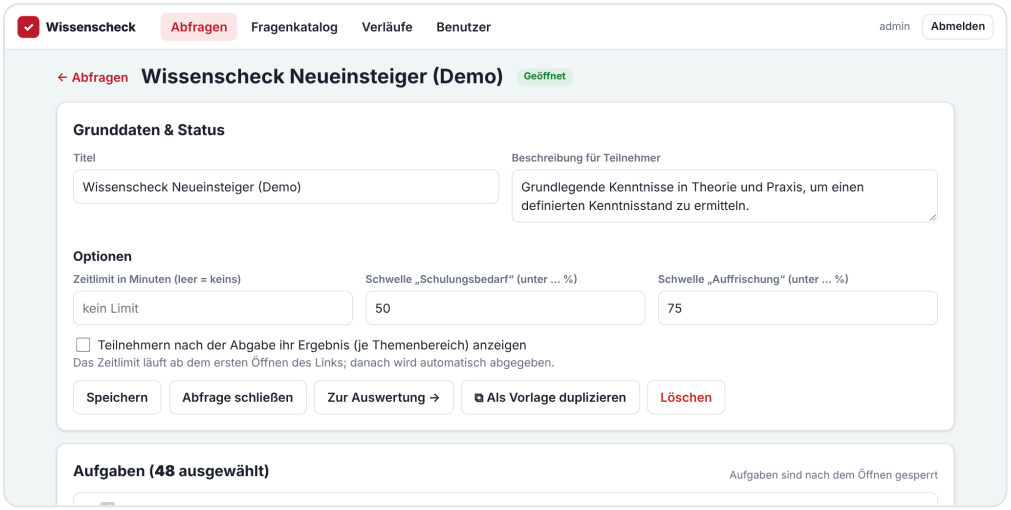
Check durchführen

Teilnehmer bearbeiten die Aufgaben am PC oder Tablet. Antworten werden laufend gespeichert.

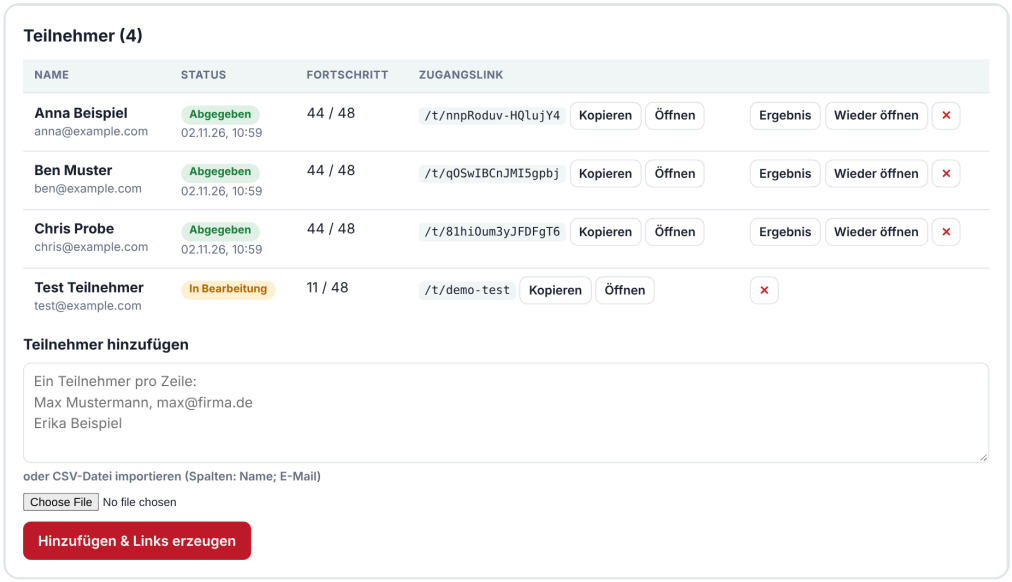
4

Auswerten & planen

Automatische Bewertung, manuelle Bewertung für Zeichnungen/Praxis, Weiterbildungsplan je Person.



Abfrage verwalten: Titel, Zeitlimit, Schwellenwerte, optionale Ergebnisanzeige für Teilnehmer



Teilnehmerliste mit Status, Fortschritt und persönlichen Zugangslinks

Themenbereiche und Aufgabenarten

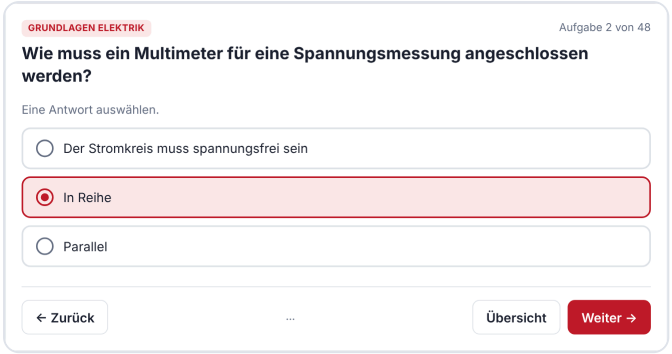
Alle Bereiche der bisherigen Abfrage sind abgebildet – neue Aufgaben lassen sich jederzeit selbst anlegen

Grundlagen Elektrik | Grundlagen Mechanik | Grundlagen Hydraulik | Grundlagen Sensorik | Funktionsweise der Maschinen | Bedienung von Maschinen | Wartung und Einstellung | Diagnose / Fehlersuche

AUFGABENART	BEISPIEL AUS DER ABFRAGE	BEWERTUNG
Einfach- / Mehrfachauswahl	„Wie muss ein Multimeter für eine Spannungsmessung angeschlossen werden?“	automatisch
Falsches durchstreichen	Aussagen zur Dammentlastung – falsche Antworten streichen	automatisch
Reihenfolge	Arbeitsplan für ein M8-Gewinde in die richtige Reihenfolge bringen	automatisch (Teilpunkte)
Zuordnung	Schweißverfahren ↔ Merkmale; Positionsnummern ↔ Baugruppen	automatisch (Teilpunkte)
Zahlenwert / Berechnung	Stromaufnahme berechnen; Füllstand aus 4–20 mA ermitteln	automatisch (mit Toleranz)
Bild beschriften	Bezeichnungen (Ringelevator, Motor …) an die richtige Stelle der Maschine ziehen	automatisch
Im Bild markieren	Alle Sensoren im Schaltplan markieren	automatisch (Fehlklicks zählen negativ)
Zeichnen (Schaltplan)	Reihenschaltung zeichnen; Messgerät einzeichnen; hydraulische Schaltzeichen	manuell durch Ausbilder
Praktische Aufgabe	Bohren, Gewindeschneiden, Schweißen, Widerstand messen	manuell per Kriterienliste
Kurztext	Freie Kurzantwort mit akzeptierten Begriffen	automatisch oder manuell

Teilnehmer-Ansicht (1/3): Auswahlaufgaben

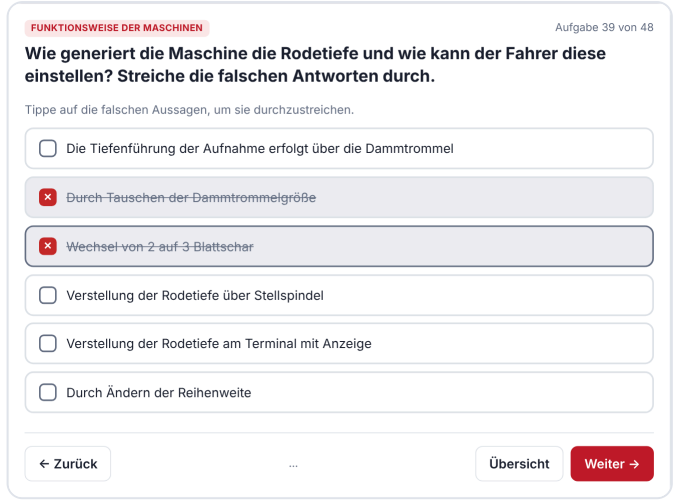
Eine Aufgabe pro Seite, Fortschrittsbalken, automatisches Speichern – auch am Tablet bedienbar



Einfachauswahl



Mehrfachauswahl



Falsche Aussagen durchstreichen

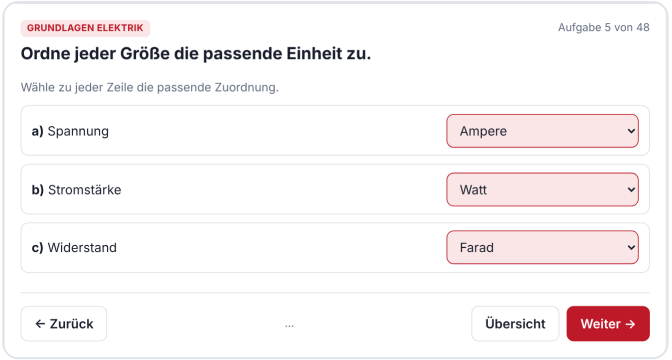
Die Antwortoptionen werden je Teilnehmer in anderer Reihenfolge angezeigt (pro Frage abschaltbar). Teilnehmer sehen weder Lösungen noch Ergebnisse – die Lösungen verlassen den Server nicht.

Teilnehmer-Ansicht (2/3): Ordnen und Beschriften

Reihenfolge, Zuordnungstabellen und Baugruppen im Maschinenbild benennen



Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge bringen (Ziehen oder Pfeile)



Zuordnung per Auswahlfeld



Bild beschriften: Bezeichnung wählen, Stelle im Bild anklicken

Teilnehmer-Ansicht (3/3): Schaltpläne lesen und zeichnen

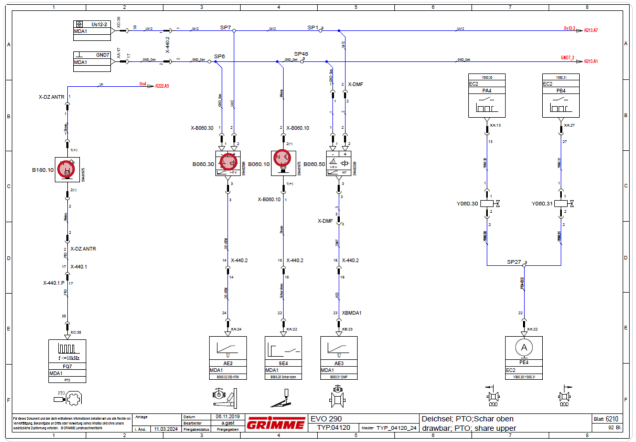
Markieren in vorhandenen Schaltplänen und eigener Zeichen-Editor mit Symbolen

GRUNDLAGEN SENSORIK

Aufgabe 36 von 48

Markiere im folgenden Schaltplan alle Sensoren.

Klicke in das Bild, um Markierungen zu setzen. Ein Klick auf eine Markierung entfernt sie wieder.



3 Markierungen gesetzt

← Zurück ... Übersicht Weiter →

Schaltplan lesen: alle Sensoren markieren

GRUNDLAGEN ELEKTRIK

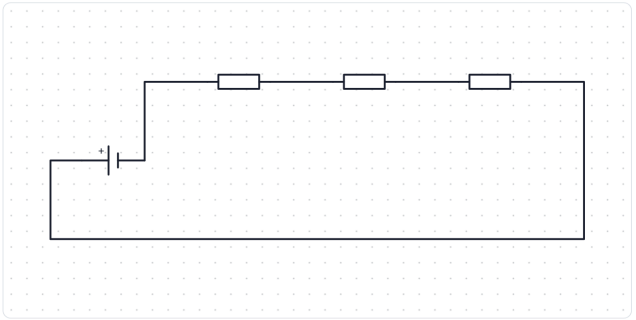
Aufgabe 7 von 48

Zeichne eine Reihenschaltung mit 3 Widerständen an einem 12 V Netz.

Nutze die Symbole und verbinde sie mit Leitungen.

Auswahl | Leitung | → Pfeil | ✎ Freihand | ▭ | ◯ | △ | T Text | ✓ Linie fertig | ↻ Drehen | ✕ Löschen | ↶ Zurück | Alles löschen

Symbole: Spannungsquelle | Widerstand | Masse



Elemente anklicken und verschieben

← Zurück ... Übersicht Weiter →

Schaltplan zeichnen: Symbole (Quelle, Widerstand, Messgeräte ...), Leitungen, Drehen, Rückgängig

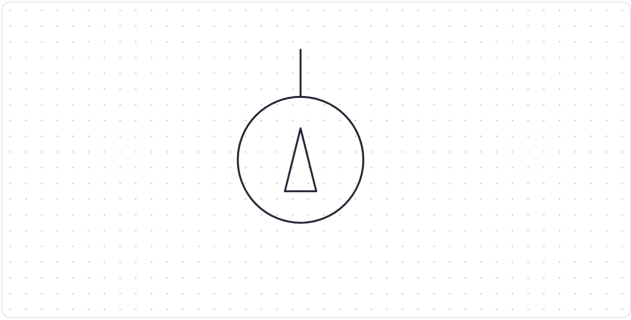
GRUNDLAGEN HYDRAULIK

Aufgabe 28 von 48

Zeichne das hydraulische Schaltzeichen für eine Konstantpumpe.

Freihand oder mit den Formwerkzeugen.

Auswahl | Leitung | → Pfeil | ✎ Freihand | ▭ | ◯ | △ | T Text | ✓ Linie fertig | ↻ Drehen | ✕ Löschen | ↶ Zurück | Alles löschen



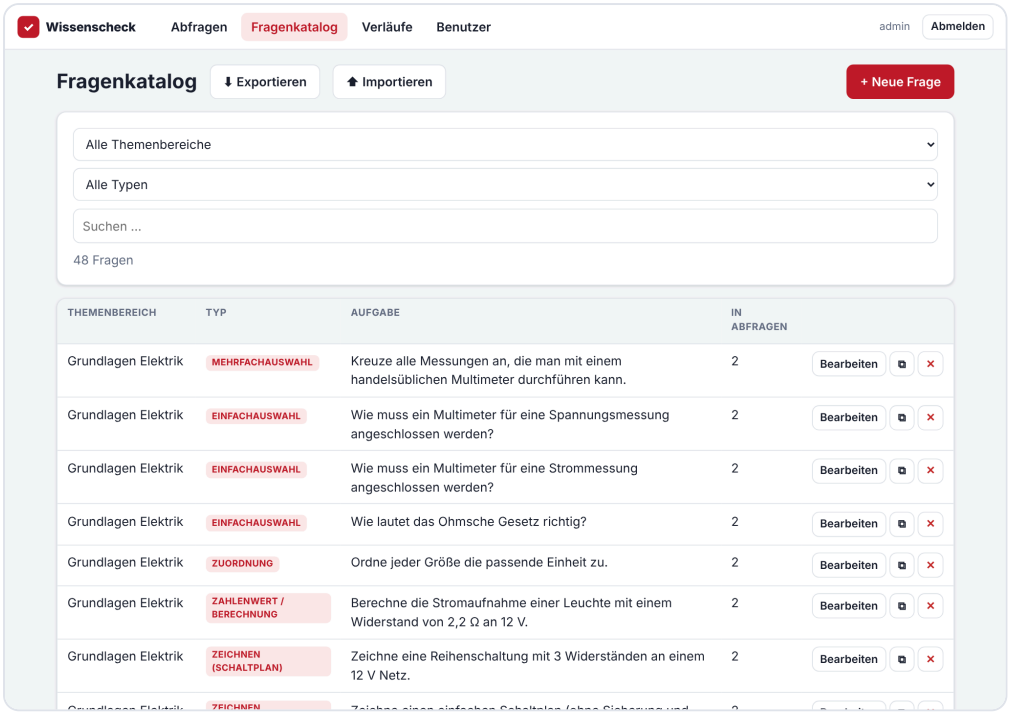
Elemente anklicken und verschieben

← Zurück ... Übersicht Weiter →

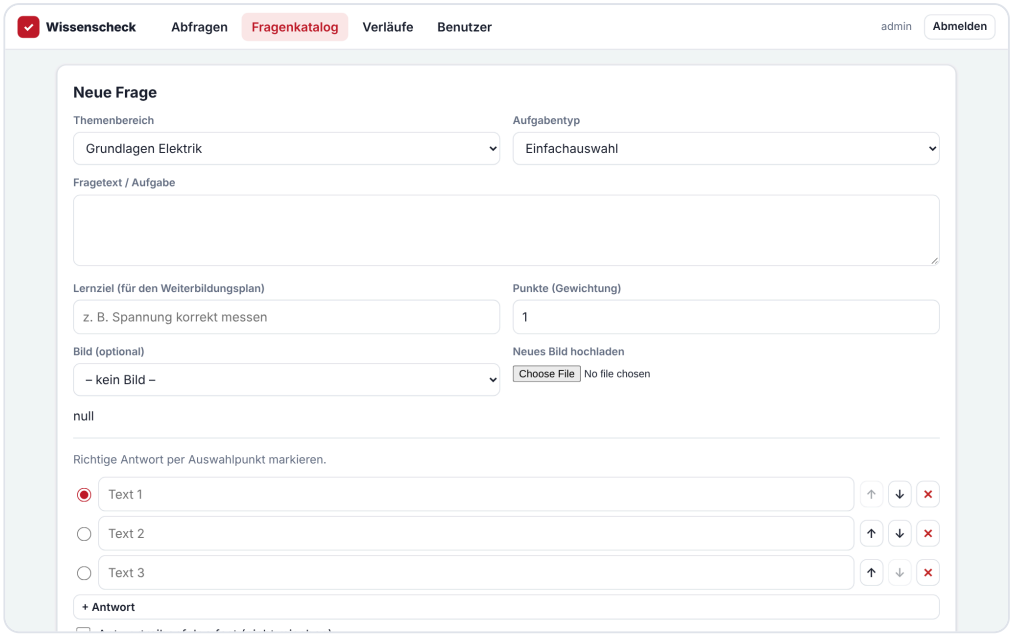
Schaltzeichen frei zeichnen (Formen, Linien, Pfeile, Freihand, Text)

Admin: Abfragen und Fragenkatalog

Alle Aufgaben zentral verwalten, wiederverwenden und für jede Abfrage neu zusammenstellen



Fragenkatalog: filtern, bearbeiten, duplizieren, exportieren/importieren

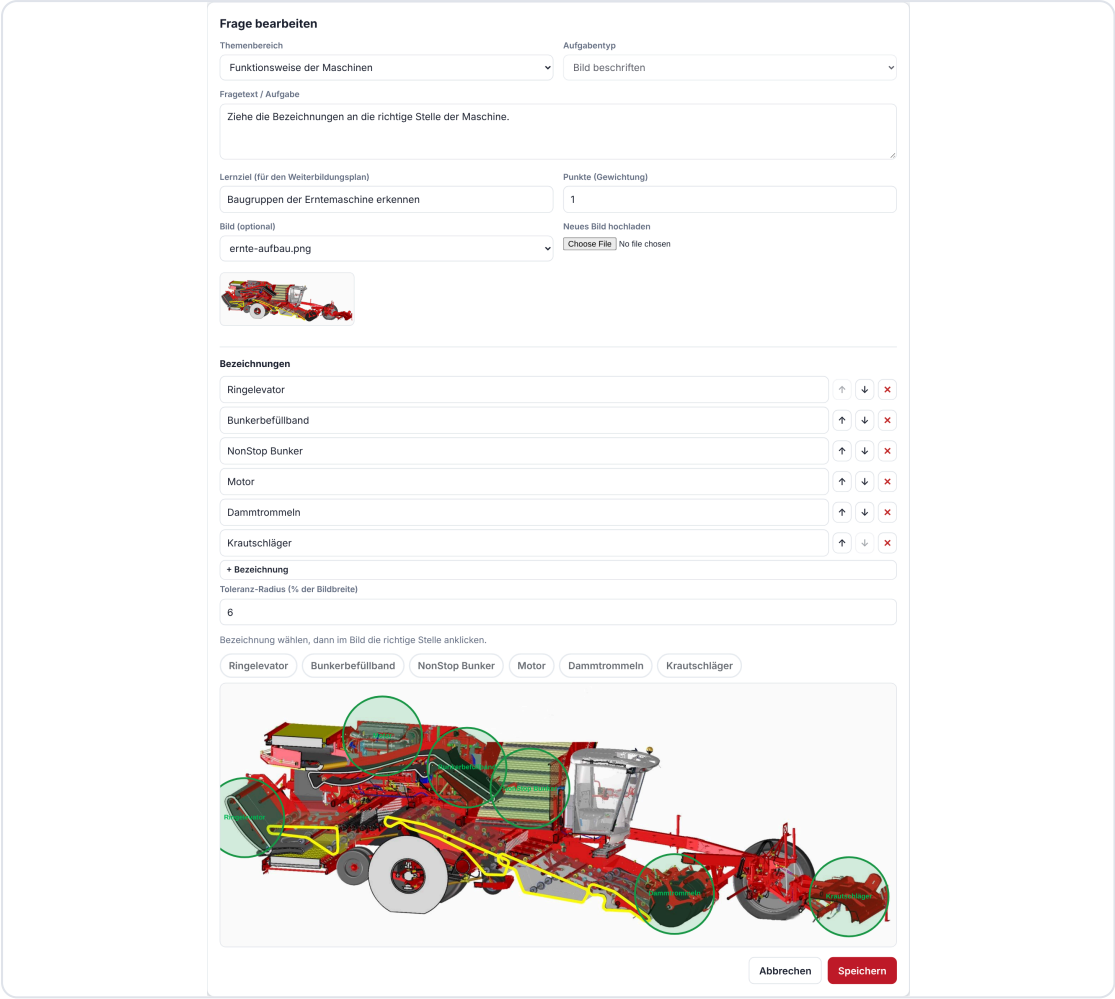


Neue Frage anlegen: Themenbereich, Typ, Fragetext, Lernziel, Gewichtung, Bild

Der Fragenkatalog ist die Basis für alle Abfragen. Eine Abfrage wählt daraus Aufgaben je Themenbereich aus; bereits durchgeführte Abfragen können als Vorlage dupliziert werden.

Neue Aufgaben einfach anlegen

Beispiel: Aufgabe „Bild beschriften“ – Bezeichnungen festlegen und die richtigen Stellen im Bild anklicken

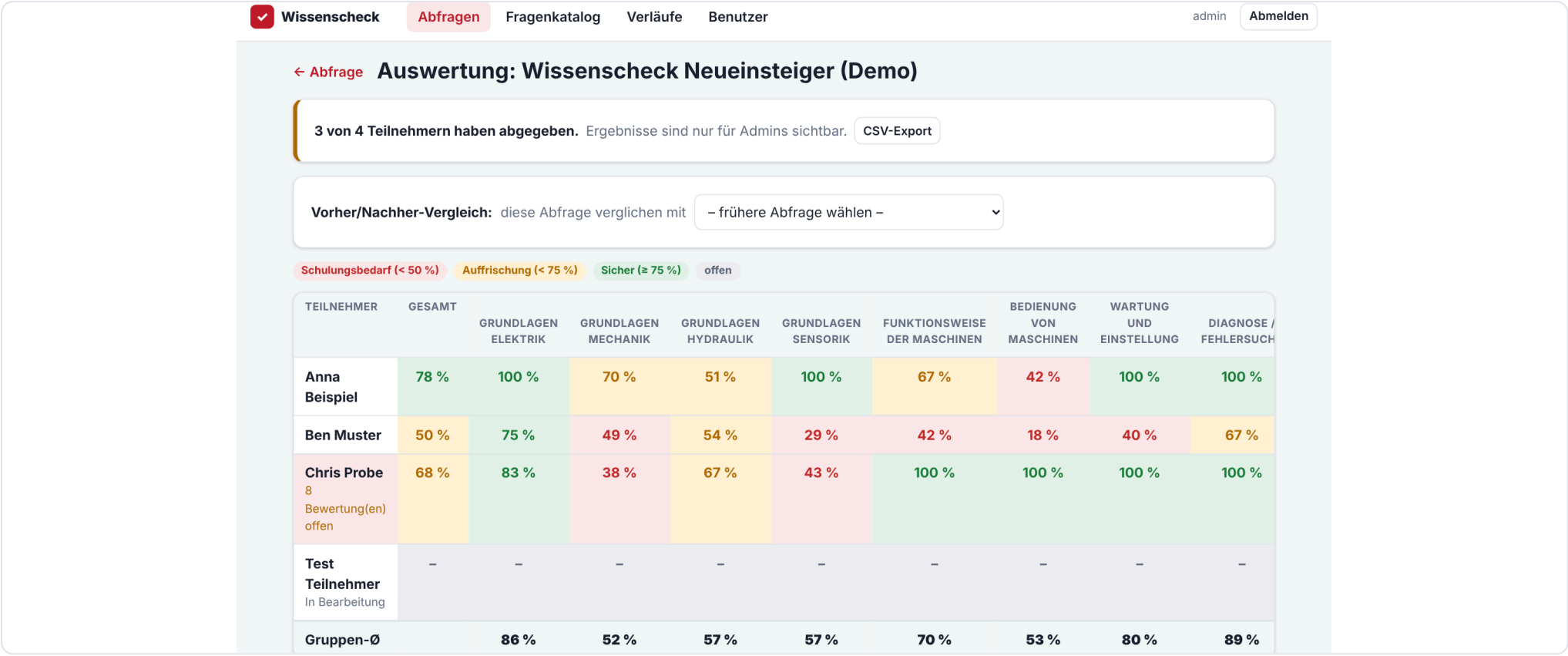


Editor für „Bild beschriften“ – Bild hochladen, Bezeichnungen eintragen, Zielstellen per Klick setzen

- **Für jede Aufgabenart ein eigener Editor:** Auswahl, Reihenfolge, Zuordnung, Zahlenwert, Bild beschriften, im Bild markieren, Zeichnen, Praxis.
- **Eigene Bilder** (Schaltpläne, Maschinenfotos) hochladen und direkt in Aufgaben verwenden.
- **Lernziel** je Aufgabe – daraus entsteht später der Weiterbildungsplan.
- **Gewichtung** über Punkte je Aufgabe.
- **Toleranzen** bei Zahlenwerten und Bildmarkierungen einstellbar.
- **Export/Import** der Fragen inkl. Bilder, z. B. zum Sichern oder für eine zweite Installation.

Auswertung der Gruppe

Wer braucht wo Unterstützung? Alle Teilnehmer und Themenbereiche auf einen Blick



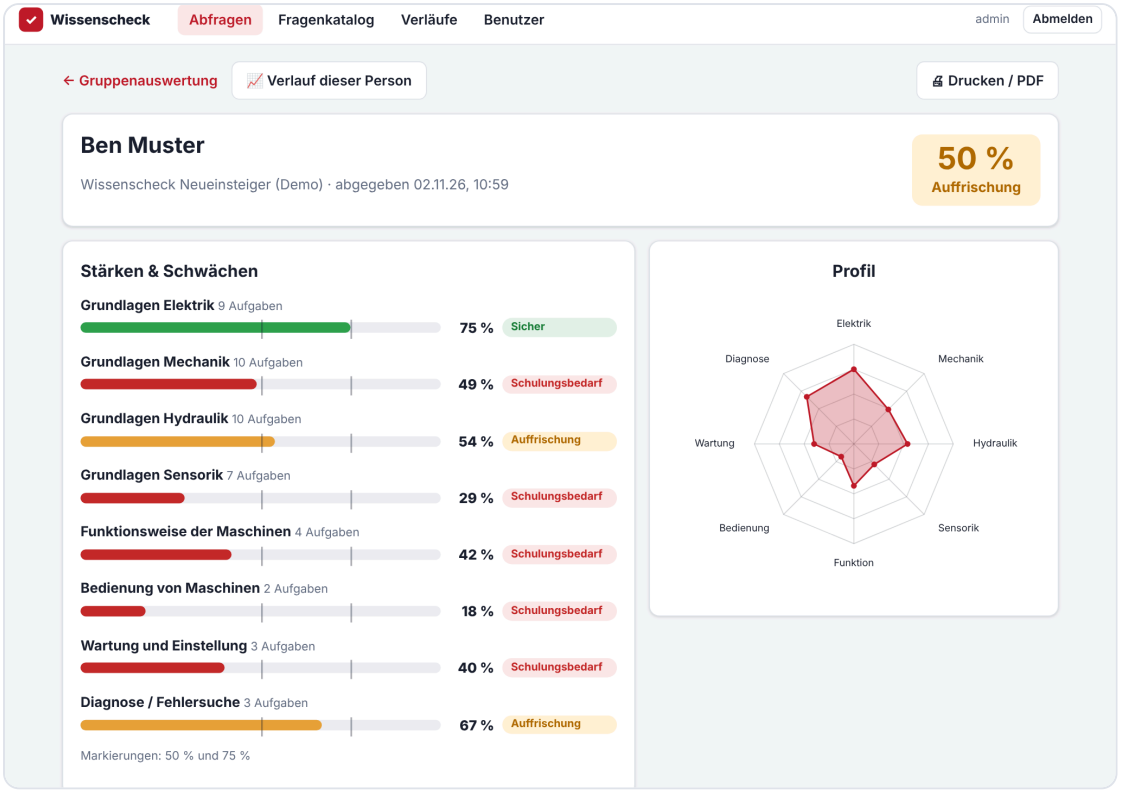
TEILNEHMER	GESAMT	GRUNDLAGEN ELEKTRIK	GRUNDLAGEN MECHANIK	GRUNDLAGEN HYDRAULIK	GRUNDLAGEN SENSORIK	FUNKTIONSWEISE DER MASCHINEN	BEDIENUNG VON MASCHINEN	WARTUNG UND EINSTELLUNG	DIAGNOSE / FEHLERSUCH
Anna Beispiel	78 %	100 %	70 %	51 %	100 %	67 %	42 %	100 %	100 %
Ben Muster	50 %	75 %	49 %	54 %	29 %	42 %	18 %	40 %	67 %
Chris Probe 8 Bewertung(en) offen	68 %	83 %	38 %	67 %	43 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Test Teilnehmer In Bearbeitung	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gruppen-Ø		86 %	52 %	57 %	57 %	70 %	53 %	80 %	89 %

Ampel-Matrix: unter 50 % Schulungsbedarf (rot), unter 75 % Auffrischung (gelb), darüber sicher (grün) – Schwellenwerte pro Abfrage einstellbar. Zeile anklicken für die Einzelauswertung.

- Gruppen-Durchschnitt je Themenbereich zeigt, welche Schulungsinhalte für alle wichtig sind.
- CSV-Export für Excel; Hinweis, wie viele manuelle Bewertungen noch offen sind.
- Ergebnisse sind ausschließlich für angemeldete Admins sichtbar.

Individuelle Auswertung je Teilnehmer

Stärken und Schwächen je Themenbereich, Gesamtergebnis und Profil

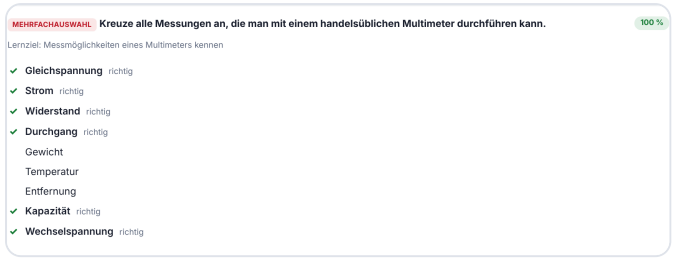


Balken je Themenbereich mit Schwellen, Radar-Profil, Gesamtergebnis

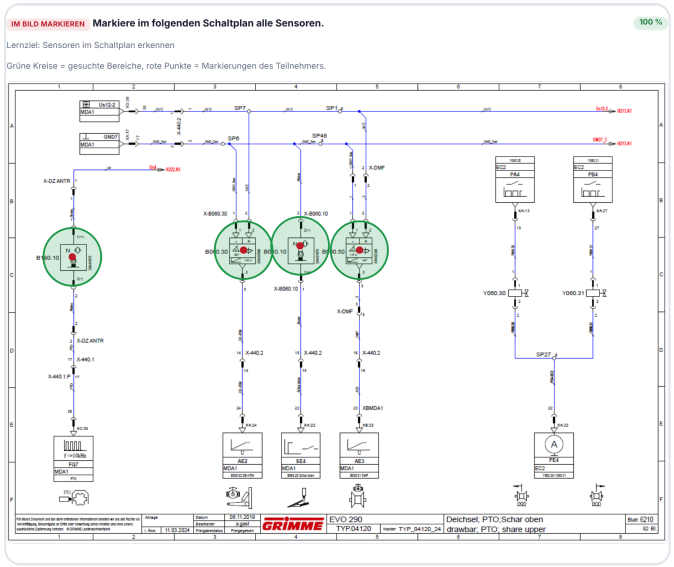
- **Ampel je Themenbereich:** Schulungsbedarf, Auffrischung oder sicher.
- **Profil-Diagramm** macht Lücken sofort sichtbar.
- **Gewichtung:** Jede Aufgabe hat Punkte – wichtige Themen zählen mehr.
- **Zwischenstände** werden nicht als Ergebnis gewertet, erst nach der Abgabe.
- **Optional:** Teilnehmern nach der Abgabe ihre Prozentwerte je Themenbereich zeigen (nie die Lösungen).
- **Druckansicht / PDF** für die Personalakte oder das Mitarbeitergespräch.

Antworten prüfen und Zeichnungen bewerten

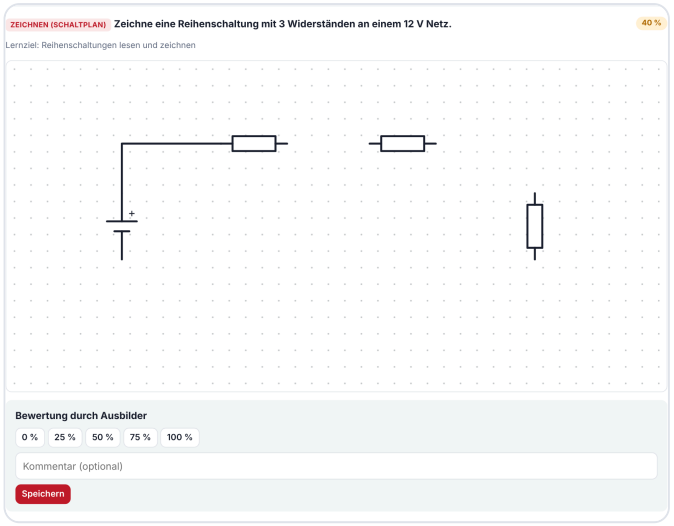
Antwort des Teilnehmers neben der Musterlösung – nachvollziehbar und fair



Auswahlaufgabe: richtig/falsch markiert, verpasste richtige Antworten sichtbar



Schaltplan lesen: grüne Kreise = gesuchte Stellen, rote Punkte = Markierungen des Teilnehmers

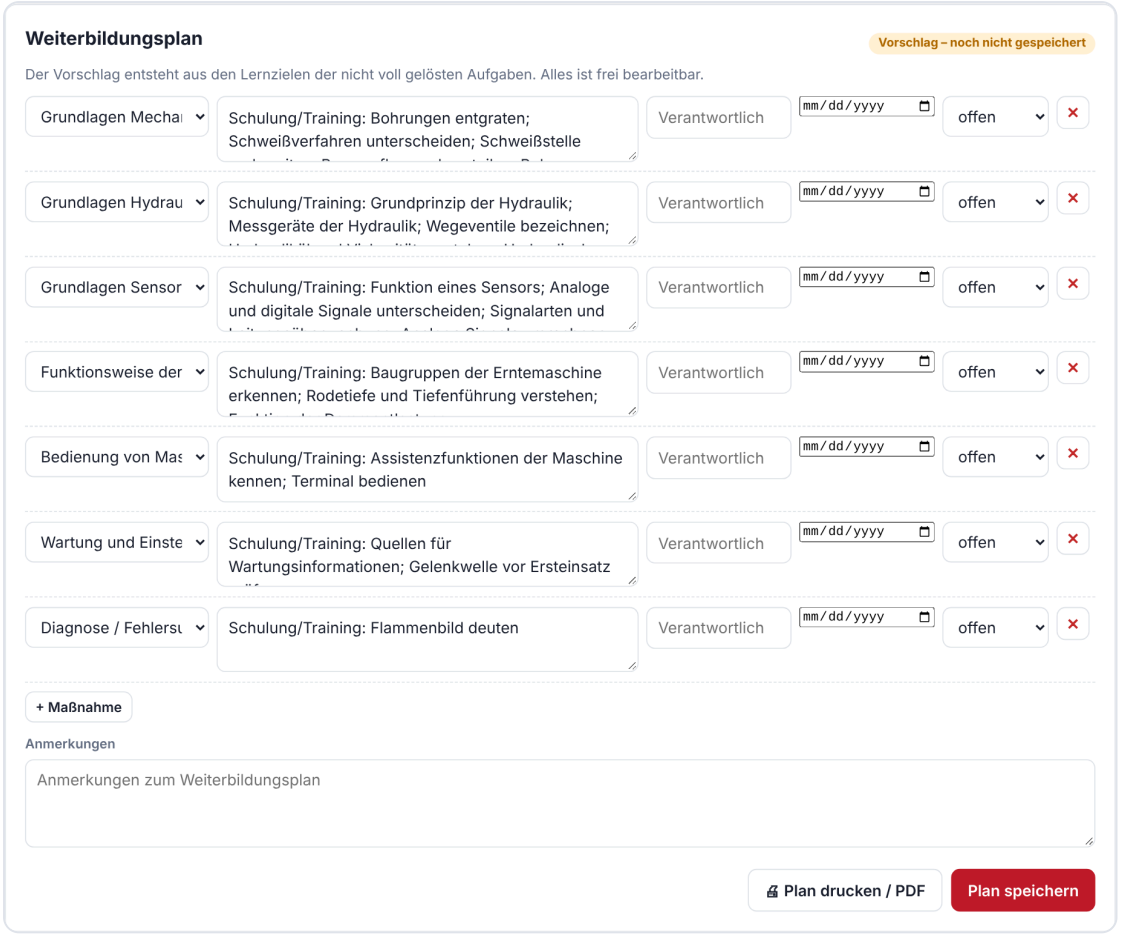


Gezeichneter Schaltplan: Ausbilder bewertet in Stufen und kommentiert

Praktische Aufgaben (Bohren, Schweißen, Messen …) bewertet der Ausbilder anhand einer hinterlegten Kriterienliste; die Punktzahl wird daraus berechnet.

Weiterbildungsplan je Teilnehmer

Aus den Schwächen wird ein konkreter, bearbeitbarer Plan

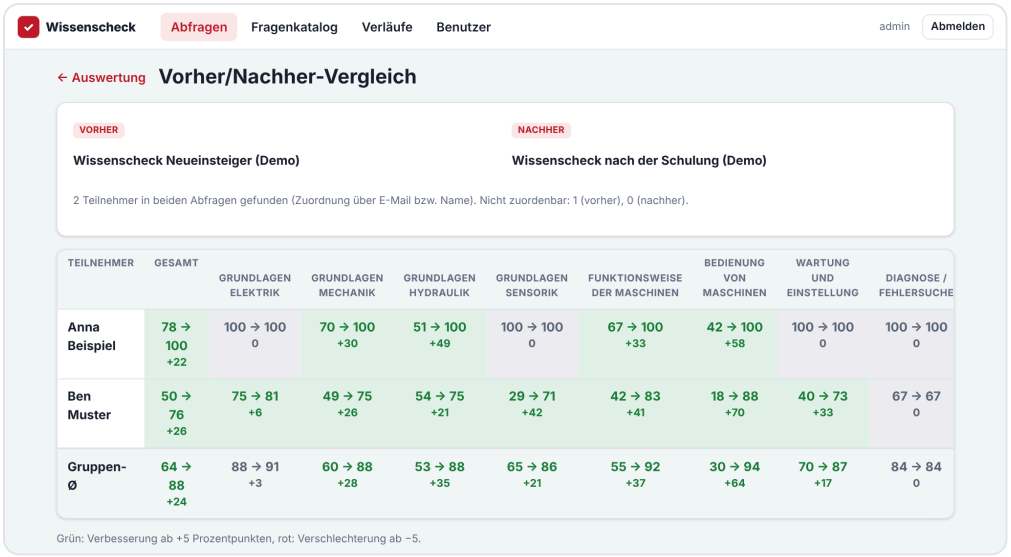


Vorschlag aus den Lernzielen der nicht gelösten Aufgaben – frei bearbeitbar

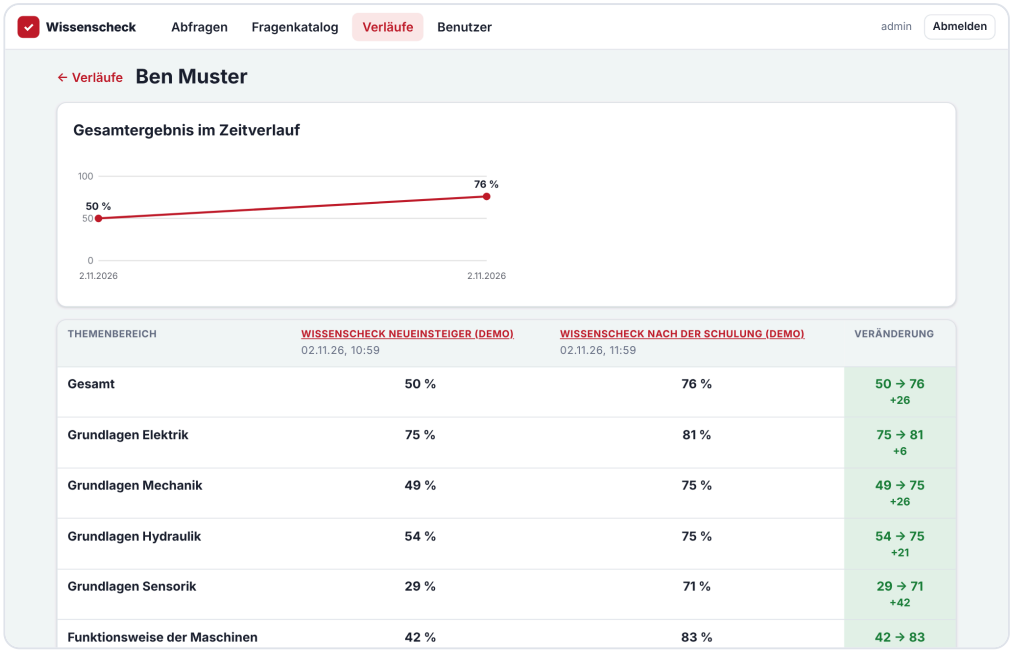
- Jede Aufgabe trägt ein **Lernziel**. Daraus entsteht automatisch ein Maßnahmenvorschlag je schwachem Themenbereich.
- Pro Maßnahme: **Themenbereich, Beschreibung, Verantwortlicher, Termin, Status** (offen / geplant / erledigt).
- Speicherung mit Zeitstempel und Benutzer.
- **Plan drucken / als PDF** – übersichtliche Ausgabe nur des Plans.

Fortschritt messen: Vorher/Nachher und Verlauf

Wirkung der Schulung nachweisen



Vorher/Nachher-Vergleich zweier Abfragen: Veränderung je Teilnehmer und Themenbereich



Verlauf einer Person über alle Abfragen

Teilnehmer werden über die E-Mail-Adresse (sonst den Namen) abfrageübergreifend zugeordnet. Verbesserungen ab +5 Prozentpunkten werden grün, Verschlechterungen rot markiert.

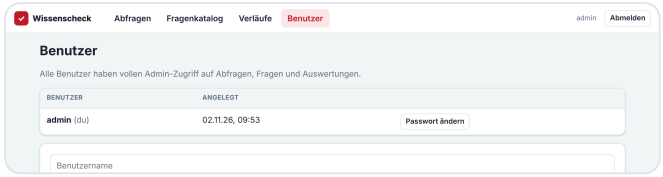
Weitere Funktionen, Technik und nächste Schritte

Weitere Funktionen

- **Mehrere Admin-Benutzer** mit eigener Anmeldung
- **Zeitlimit** je Abfrage (optional, Standard: aus) mit Countdown und automatischer Abgabe
- **Schwellenwerte** je Abfrage einstellbar
- **Abfragen duplizieren** als Vorlage
- **Teilnehmer per CSV** importieren
- **Fragen exportieren/importieren** inkl. Bilder
- **Tablet-tauglich**, auch zum Zeichnen

Technik & Datenschutz

- **Docker Compose:** Anwendung (Node.js) + PostgreSQL-Datenbank, Start mit einem Befehl
- **Keine externen Dienste** – alle Daten bleiben auf dem eigenen Server
- Passwörter gehasht gespeichert, Admin-Bereich nur nach Anmeldung
- Lösungen werden nicht an Teilnehmer ausgeliefert
- Persönliche, nicht erratbare Zugangslinks



Stand & nächste Schritte

- **Prototyp:** Demo-Abfrage mit 48 Aufgaben aus der bisherigen PowerPoint
- Musterlösungen der Beispielaufgaben fachlich prüfen
- Restliche Aufgaben (Rüben-, Pflanztechnik, Hydraulik-Schaltpläne) einpflegen
- Betrieb absichern: Backup, HTTPS, Passwörter
- Optional: Zuordnung von Teilnehmern zu einzelnen Ausbildern